VOLTZ: CIRCUIT BREAK

MANUAL OFICIAL DE REGRAS & GUIA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Modalidade:	100% Cooperativo (2 a 4 Jogadores)	**Duração Média:**	15 a 25 Minutos
Faixa Etária:	12+ Anos	**Objetivo:**	Salvar os 4 setores da cidade antes que a energia acabe

1. O Conceito do Jogo (Em 30 Segundos!)

Você e seus colegas são **Engenheiros de Contingência Elétrica** convocados para restabelecer a infraestrutura de uma metrópole após um blecaute crítico. O **Gerador Central de 12V** fornece energia contínua através de 4 portas radiais. As cartas do VOLTZ funcionam como **módulos de circuito impresso com trilhas condutoras borda a borda (estilo Bandido / PCB)**: ao baixar cartas na mesa, sua equipe alinha fisicamente os fios condutores das cartas para estender a rede até os equipamentos, finalizando cada ramo com o **Cabo Terra (GND - 0V)**. No modelo de blocos de energia [■] (onde 1 Ohm = 1 Bloco), a tensão total de 12V é dividida proporcionalmente pela resistência total do caminho. Para o equipamento ligar sem queimar, a contagem de blocos em linha deve atingir exatamente a meta exigida!

2. Guia Rápido de Mesa (Player Aid / Tabela de Conversão)

Deixe esta tabela no centro da mesa para consulta rápida durante a partida.

EQUIPAMENTO	TENSÃO NOMINAL (Vnom)	RESISTÊNCIA INTERNA	META TOTAL DO RAMO (■)	STATUS DE FUNCIONAMENTO
Sirene de Alerta	6 Volts	1Ω [■]	**■ 2 Blocos Totais**	12V / 2 = 6V (Exige 1Ω externo)
Servidor Central	4 Volts	1Ω [■]	**■ 3 Blocos Totais**	12V / 3 = 4V (Exige 2Ω externo)
LED Piloto	3 Volts	1Ω [■]	**■ 4 Blocos Totais**	12V / 4 = 3V (Exige 3Ω externo)
Motor de Bomba	6 Volts	2Ω [■ ■]	**■ 4 Blocos Totais**	12V · 2/4 = 6V (Exige 2Ω externo)
Tomógrafo da UTI	12 Volts	4Ω [■ ■ ■ ■]	**■ 4 Blocos Totais**	12V direto (Liga sem resistor)

3. Princípios Cooperativos & Regra de Ouro

- **Vitória Coletiva:** A equipe vence junta se energizar os 4 setores antes que o baralho de compras se esgote.
- **Mão Oculta & Silêncio Estratégico:** Cada jogador mantém suas 3 cartas em segredo. É permitido debater estratégias qualitativas (ex: *'Precisamos aumentar a resistência no setor leste!'*), mas é **proibido citar valores numéricos exatos de Ohms** que você possui em mãos. Isso garante que todos participem ativamente sem que um jogador domine a mesa.

4. Fluxo do Turno do Jogador

1. COMPRAR	Compre 2 cartas do baralho de compras para sua mão (limite de 5 cartas na mão).
2. DEBATER	Converse com a equipe para decidir em qual dos 4 setores a energia deve ser concentrada.
3. AÇÕES (Até 2 Ações)	Você tem **2 Ações** por turno para usar entre: • **Construir:** Baixar 1 Resistor, Nó Paralelo (Y) ou Equipamento na linha do circuito. • **Descarte Ativo:** Descartar até 2 cartas da mão para renovar opções travadas.
4. ATERRAR (GND)	Se o circuito estiver completo, coloque o **Cabo Terra (GND)** no terminal final (consome 1 Ação de Turno) para disparar a verificação imediata de voltagem!

5. Diagnóstico e Verificação do Cabo Terra (GND)

Ao posicionar o Cabo Terra (GND) no final do ramo, a equipe conta todos os bloquinhos `[ ■ ]` daquela linha e compara com a Tabela de Mesa:

■ SUCESSO! **(Total de Blocos == Meta)**	A voltagem sobre o equipamento é exatamente a nominal. **O setor é salvo permanentemente e a carta de setor é virada para o lado energizado!**
■ SOBRETENSÃO! **(Total de Blocos < Meta)**	A resistência foi insuficiente e a corrente excessiva queimou o equipamento! *(O equipamento é descartado na pilha de sucatas, a menos que haja um Fusível protetor no ramo).*
■ SUBTENSÃO! **(Total de Blocos > Meta)**	A resistência está alta demais e a voltagem foi insuficiente para acionar a carga. *(O Cabo Terra retorna à mão do jogador, mas a Ação do turno foi gasta).*

6. Cartas Especiais: Fusíveis & Nós Paralelos (Y)

- **Fusível de Proteção (1A):** Se colocado no ramo antes da carga, queima no lugar do equipamento em caso de sobretensão, salvando o equipamento de ir para o descarte!
- **Nó Paralelo (Y):** Conecta 2 ramos independentes a uma mesma saída do gerador. A corrente se divide entre os dois caminhos, mas cada ramo recebe os 12V integrais da fonte.

7. Modo Tutorial: Aprenda a Jogar em 2 Minutos

Realize esta rodada rápida guiada antes de começar sua primeira partida oficial:

■ Fase 1 — O Primeiro Sucesso Guiado (LED 3V):

1. Posicione na mesa: **Gerador 12V** → **Resistor 3Ω** [■ ■ ■] → **LED Piloto 1Ω** [■] → **Cabo Terra (GND)**.
2. Conte os blocos da linha: $3 + 1 = 4$ blocos. Na Tabela de Mesa, o LED exige ■ **4 Blocos**!
3. Como $4 == 4$, a voltagem no LED é exatamente $12\text{V} \cdot \frac{1}{4} = 3\text{V}$. **O LED acende e a equipe comemora o primeiro setor salvo!**

■ Fase 2 — O Erro Controlado (Sobretensão no Servidor):

1. Posicione na mesa: **Gerador 12V** → **Resistor 1Ω** [■] → **Servidor 1Ω** [■] → **Cabo Terra (GND)**.
2. Conte os blocos: $1 + 1 = 2$ blocos. Na Tabela de Mesa, o Servidor exige ■ **3 Blocos**!
3. Como $2 < 3$, a voltagem subiu para 6V ($12\text{V} \cdot \frac{1}{2}$). **Sobretensão! O Servidor queima!** A equipe aprende que faltou resistor para segurar a voltagem.

■ Fase 3 — Autonomia da Equipe (Sirene de Alerta):

A equipe recebe a carta da **Sirene (1Ω, Meta: ■ 2 Blocos)**. Os jogadores decidem sozinhos colocar um **Resistor de 1Ω** antes de aterrar, atingindo $1+1=2$ blocos e vencendo o desafio sem ajuda!

■ Central da Comunidade & Feedback dos Jogadores:
O VOLTZ é um projeto de jogo de tabuleiro aberto e cooperativo. Queremos saber como foi a experiência da sua equipe! Envie relatos de partidas, dúvidas de balanceamento ou sugestões de novas cartas através do repositório oficial ou canais dos desenvolvedores. Sua colaboração ajuda a aprimorar o jogo para jogadores e escolas de todo o país.

8. Créditos & Licença de Uso

Game Design & Modelagem Topológica: David e Equipe VOLTZ.
Conceito Didático: Eletrodinâmica Lúdica baseada no modelo mental de divisores de tensão e Leis de Ohm/Kirchhoff.
Licença de Distribuição: *Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)*. Este material pode ser compartilhado, impresso e adaptado livremente para fins educacionais e lúdicos não comerciais, desde que atribuída a autoria original.